

NOTE: This template is shareware downloaded from www.processimpact.com. All shareware payments are donated to the Norm Kerth Benefit Fund to help a consultant who is disabled with a brain injury. Please visit http://www.processimpact.com/norm_kerth.html to make a shareware payment (\$10 suggested). Thank you!

Software Requirements Specification

for

<Project>

Version 1.0 approved

Prepared by <author>

<organization>

<date created>

eLearning versions of several popular Process Impact training seminars are available at www.processimpact.com/elearning.shtml, including "In Search of Excellent Requirements," "Exploring User Requirements with Use Cases," "Writing High-Quality Requirements," "Software Inspections and Peer Reviews," and "Project Management Best Practices". Single-user and corporate-wide site licenses are both available.

Table of Contents

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Convenciones de Documento.....	4
1.3 Sugerencia de lectura y audiencia prevista.....	4
1.4 Alcance del Proyecto.....	4
1.5 Referencias.....	4
2. Overall Description.....	5
2.1 Product Perspective.....	5
2.2 Product Features.....	5
2.3 User Classes and Characteristics.....	5
2.4 Operating Environment.....	6
2.5 Design and Implementation Constraints.....	6
2.6 User Documentation.....	6
2.7 Assumptions and Dependencies.....	6
3. System Features.....	7
3.1 Product backlog.....	7
3.2 Gestión y Publicación de Eventos (Ocupa revisión).....	8
3.3 Registro de usuarios a eventos.....	9
3.4 Control de Asistencia y Reportes Institucionales.....	10
3.5 Autenticación y Perfiles de Usuario.....	11
3.6 Configuración de Seguridad y Roles.....	11
3.7 Notificaciones del Sistema.....	12
3.8 Gestión de Perfil y Agenda ("Mis Registros").....	12
4. External Interface Requirements.....	13
4.1 User Interfaces.....	13
4.2 Hardware Interfaces.....	13
4.3 Software Interfaces.....	13
4.4 Communications Interfaces.....	13
5. Other Nonfunctional Requirements.....	14
5.1 Performance Requirements.....	14
5.2 Safety Requirements.....	14
5.3 Security Requirements.....	14
5.4 Software Quality Attributes.....	14
6. Other Requirements.....	14
Appendix A: Glossary.....	14
Appendix B: Analysis Models.....	15
Appendix C: Issues List.....	15

Historial de Revisión

Nombre	Fecha	Razones para Cambios	Versión
Andres Esteban Cordero Mata, Steadman Jose Murillo Parrales, Matias Benavides Sandoval, Diego Bonilla Solano.			1.0
Andres Esteban Cordero Mata, Steadman Jose Murillo Parrales, Matias Benavides Sandoval, Diego Bonilla Solano.			1.1

1. Introducción

El propósito de este documento de alcance es recolectar, analizar y definir, a muy alto nivel, las necesidades de los principales stakeholders involucrados en el desarrollo de una solución web para la administración de eventos institucionales del Tecnológico de Costa Rica. El documento establece el contexto del problema, la oportunidad de mejora, los objetivos del sistema, las capacidades esperadas y los límites de la solución propuesta.

El proyecto surge a partir de una necesidad institucional concreta: las actividades académicas, culturales y recreativas del ITCR se gestionan actualmente de manera descentralizada, mediante redes sociales, formularios externos y controles manuales de asistencia. Esta forma de trabajo reduce el control, incrementa la carga operativa y dificulta la evaluación del impacto institucional de los eventos. En consecuencia, el sistema propuesto pretende centralizar la promoción, inscripción, seguimiento y control de asistencia, de modo que la universidad disponga de una plataforma accesible y de uso sencillo

1.1 Propósito

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe los requisitos para el Sistema Administrador de Eventos TEC, versión 1.0. El sistema está diseñado para centralizar la administración de eventos institucionales y participación de los usuarios dentro del ITCR. Este documento cubre el alcance completo del sistema, incluyendo creación de eventos, flujo de aprobación, registro de usuarios, control de asistencia, comunicación y

funcionalidades de seguimiento y visualización de diagramas.

1.2 Convenciones de Documento

Este documento sigue las convenciones estándar de redacción SRS, siguiendo una plantilla verificada. Los encabezados están enumerados jerárquicamente con tal de hacer un índice adecuado. Se redacta de manera concisa, clara y verificable. Se usará “deberá” cuando se indiquen los requisitos obligatorios y “debería” en aquellas recomendadas. Los requisitos son identificables de manera individual.

1.3 Sugerencia de lectura y audiencia prevista

Este documento está dirigido a:

- Desarrolladores: para comprender la funcionalidad y requisitos de implementación.
- Gerente de Proyecto: para planificar, monitorear y controlar el progreso.
- Testers: para definir casos de prueba y validar el comportamiento del sistema.
- Usuarios finales y personal administrativo: para entender las capacidades del sistema.
- Redactores de documentación: para elaborar material de apoyo y manuales.

El documento está organizado en una sección introductoria seguida de una descripción general del sistema. Posteriormente siguen los requisitos del sistema y sus Apéndices.

Se recomienda a los testers y desarrolladores enfocarse en las áreas de requisitos, mientras a los gerentes en el alcance y sus restricciones.

1.4 Alcance del Proyecto

La solución propuesta consiste en una plataforma web institucional orientada a centralizar la administración de eventos universitarios y la participación de sus asistentes. El sistema debe servir como punto único para gestionar la publicación, aprobación, inscripción, asistencia, comunicación y seguimiento de actividades desarrolladas dentro del ITCR

Desde la perspectiva de alcance, el producto no se limita a mostrar información de eventos; también incorpora capacidades de control y trazabilidad alineadas con las necesidades operativas del contexto. La visión del producto debe ayudar a tomar decisiones de desarrollo y priorización durante el ciclo de vida de proyecto, manteniendo el foco en el valor entregado a la institución y a la comunidad usuaria.

1.5 Referencias

Los siguientes recursos son referenciados en este proyecto:

- Estándar IEEE 830-1998 para Especificación de Requisitos de Software
- Lineamientos institucionales del ITCR para la gestión de eventos (documentación interna)
- Documento de Visión y Alcance del Sistema, versión 1.0
- Plan de proyecto presentado por Prof. Jaime Solano

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

El sistema es una aplicación web nueva e independiente diseñada específicamente para el ITCR. No reemplaza directamente a un sistema existente, no obstante, puede integrarse con servicios institucionales como sistemas de autenticación o servicios de correo electrónico. La plataforma funcionará como una solución centralizada para la gestión de eventos universitarios, mejorando la organización, el seguimiento de la participación y comunicación. Puede interactuar con servicios externos como sistemas de notificación o bases de datos. La arquitectura del sistema seguirá un modelo cliente-servidor, donde los usuarios acceden mediante un navegador web, como firefox, brave o chrome.

2.2 Product Features

Las principales características del sistema incluyen:

- Creación y publicación de eventos por usuarios autorizados
- Flujo de aprobación de eventos gestionado por administradores
- Registro de usuarios e inscripción en eventos
- Control y registro de asistencia
- Comunicación con los participantes (notificaciones o mensajes)
- Seguimiento y generación de reportes sobre eventos y participación

2.3 User Classes and Characteristics

Se identifican las siguientes clases de usuarios para el sistema:

- **Administradores:**
Usuarios con privilegios completos. Se encargan de aprobar eventos, supervisar el sistema, gestionar usuarios y generar reportes. Tienen experiencia intermedia o avanzada en el uso de sistemas informáticos.
- **Organizadores de eventos:**
Usuarios responsables de crear, editar y gestionar eventos. Pueden visualizar métricas básicas de participación. Tienen conocimientos básicos a intermedios en herramientas digitales.
- **Participantes (estudiantes o personal):**
Usuarios que se registran en eventos, consultan información y confirman asistencia. Su nivel técnico es básico.

Los administradores son considerados la clase usuaria prioritaria o la cual posee más poder, debido a su impacto en la gestión y control del sistema.

2.4 Operating Environment

ESTE FALTA HABLARLO PARA SER ESPECÍFICOS. AHI PUSE COSAS POR MIENTRAS.

El sistema operará en un entorno web, con las siguientes características:

- **Plataforma:** Aplicación web accesible mediante navegadores modernos
- **Navegadores soportados:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versiones recientes)
- **Sistema operativo del cliente:** Independiente del sistema operativo (Windows, Linux, macOS, dispositivos móviles)
- **Servidor:** Servidor web con soporte para backend (por ejemplo, Node.js, Java, o similar)
- **Base de datos:** Sistema gestor de bases de datos relacional (por ejemplo, PostgreSQL)
- **Conectividad:** Requiere conexión a Internet

El sistema debe ser compatible con múltiples dispositivos y resoluciones (diseño responsivo).

2.5 Design and Implementation Constraints

HABLE PAJA REVISENLO

Las siguientes restricciones afectan el diseño e implementación del sistema:

- Cumplimiento de políticas institucionales del ITCR
- Uso de tecnologías web estándar (HTML, CSS, Javascript)
- Posible integración con sistemas existente del ITCR
- Uso de una base de datos relacional o ya existente (PostgreSQL)
- Restricciones de seguridad y protección de datos de usuarios
- Limitaciones de infraestructura del servidor disponible
- Necesidad de buenas prácticas de programación y desarrollo
- Influencia del ITCR en las herramientas a utilizar

2.6 User Documentation

AUN MAS HABLADA

El sistema incluirá los siguientes componentes de documentación para el usuario:

- Manual de usuario (formato digital, PDF)
- Guía rápida de uso
- Soporte Técnico

2.7 Assumptions and Dependencies

Se establecen las siguientes suposiciones y dependencias:

Suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a conexión estable a Internet
- Los usuarios contarán con dispositivos compatibles con navegadores modernos y estos navegadores están en su última versión disponible.

- El personal institucional adoptará el sistema para la gestión de eventos

Dependencias:

- Integración con sistemas externos (por ejemplo, autenticación institucional)
- Disponibilidad de infraestructura tecnológica (servidores, base de datos)
- Posible reutilización de componentes de software existentes
- Cambios en políticas institucionales pueden afectar los requisitos del sistema

El proyecto podría verse afectado si estas suposiciones no se cumplen o si las dependencias cambian durante el desarrollo.

3. System Features

*Esta sección organiza las funciones principales del sistema **Administrador de Eventos ITCR**, agrupadas por los servicios mayores que ofrece la plataforma para centralizar la gestión de actividades universitarias.*

3.1 Product backlog

El siguiente backlog desglosa las necesidades del sistema priorizadas. Estas historias de usuario sirven como base para los requerimientos detallados en las secciones posteriores.

Feature ID	Historia de Usuario	Prioridad	Referencia SRS
01	Gestión y Publicación de Eventos: Posibilidad de organizador para crear y proponer eventos.	Alta	Sección 3.2
02	Registro de usuarios a eventos: Posibilidad de estudiantes para inscribirse en los eventos disponibles.	Alta	Sección 3.3
03	Control de Asistencia y Reportes Institucionales: Posibilidad de organizador, para marcar la asistencia de los participantes.	Media	Sección 3.4
04	Autenticación y Perfiles de Usuario: Posibilidad de usuarios, para autenticarse con correo institucional.	Alta	Sección 3.5

05	Configuración de Seguridad y Roles: Aseguramiento de credenciales estén protegidas y mi sesión sea segura para evitar accesos no autorizados a mi cuenta.	Alta	Sección 3.6
06	Notificaciones del sistema : Recibimiento de alertas por correo sobre el estado de eventos.	Media	Sección 3.7
07	Gestión de Perfil y Agenda: Posibilidad de gestionar mis eventos próximos y pasados en "Mis Registros".	Alta	Sección 3.8

3.2 Gestión y Publicación de Eventos

3.2.1 Description and Priority

El servicio permite gestionar eventos y crearlos para que los usuarios puedan acceder a ellos y participar en los mismos, este incluye desde su propuesta técnica por parte de un organizador hasta su validación por la administración institucional.

Prioridad: Alta. Es la funcionalidad núcleo (Core) del negocio.

3.2.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: El Organizador completa el formulario de creación de evento (título, descripción, fecha, modalidad, cupo) y presiona "Enviar".

Respuesta: El sistema guarda el evento en estado "Pendiente" y notifica al Administrador para su revisión.

Estímulo: El Administrador selecciona un evento pendiente y presiona "Aprobar".

Respuesta: El sistema cambia el estado a "Publicado", haciéndolo visible para todos los estudiantes en la pantalla principal.

3.2.3 Functional Requirements

REQ-1: El sistema debe validar que la fecha del evento sea posterior a la fecha actual de creación.

REQ-2: Si un administrador rechaza un evento, el sistema debe obligar el ingreso de una justificación que será enviada al organizador.

REQ-3: El sistema debe permitir al organizador modificar los detalles del evento (modalidad, lugar, cupo) siempre que el evento no haya ocurrido aún

3.3 Registro de usuarios a eventos

3.3.1 Description and Priority

Esta característica facilita tanto la interacción del estudiante con los eventos disponibles como su participación activa en los mismos. Al centralizar el proceso de registro, se elimina la necesidad de formularios externos y registros manuales, permitiendo un control automatizado de los cupos y la asistencia.

Prioridad: Alta. Es la funcionalidad núcleo (Core) del negocio. Se trata de otra función clave del programa para los usuarios principales del programa.

3.3.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: El estudiante selecciona un evento de su interés desde la lista de eventos aprobados.

Respuesta: El sistema muestra los detalles completos del evento y, si existe disponibilidad, habilita el botón de “Registrarse al evento”.

Estímulo: El estudiante presiona el botón “Registrarse al evento”.

Respuesta: El sistema verifica el cupo, registra la inscripción en la base de datos, descuenta un espacio disponible y envía una notificación para mostrar que se inscribió correctamente.

Estímulo: El estudiante accede a su sección personal de eventos registrados, llamada “Mis Registros”.

Respuesta: El sistema despliega una vista organizada que separa claramente los eventos próximos de los ya ocurridos en los que el usuario se ha registrado.

Estímulo: El usuario presiona el botón de cancelación en un evento futuro.

Respuesta: Elimina el registro de inscripción y libera el cupo para otros usuarios.

3.3.3 Functional Requirements

REQ-1: Visualización de detalles. El sistema debe permitir al usuario visualizar la información completa de un evento antes de proceder con el registro.

REQ-2: Validación de Disponibilidad de Cupo. Antes de habilitar el botón de registro, el sistema debe verificar en tiempo real que el número de inscritos actuales sea menor al cupo máximo definido para el evento.

REQ-3: Persistencia de la Inscripción. Al procesar un registro, el sistema debe almacenar el vínculo entre el usuario y el evento en una base de datos relacional hospedada en la nube.

REQ-4: Actualización Automática de Inventario. El sistema debe decrementar automáticamente el número de espacios disponibles del evento inmediatamente después de confirmar una inscripción exitosa.

REQ-5: Notificación de Éxito. El sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico de confirmación al usuario con el resumen de los datos del evento y la fecha de inscripción.

REQ-6: Sección de Gestión Personal. El sistema debe proveer una interfaz llamada “Mis Registros” donde el usuario visualiza exclusivamente los eventos en los que se ha inscrito.

REQ-7: Cancelación de Registro. El sistema debe permitir al usuario anular su inscripción en eventos futuros.

REQ-8: Restauración de Cupo. Al cancelarse una inscripción, el sistema debe incrementar de nuevo el cupo disponible del evento de forma automática.

REQ-9: Manejo de Errores de Cupo. Si dos usuarios intentan registrarse simultáneamente en el último cupo disponible, el sistema debe procesar el primero y

mostrar un mensaje de "Cupo Agotado" al segundo, impidiendo la sobresuscripción.

3.4 Control de Asistencia y Reportes Institucionales

3.4.1 Description and Priority

*Esta característica permite a los organizadores validar la participación efectiva de los usuarios inscritos y proporciona a los administradores herramientas de análisis de datos. Es fundamental para medir el impacto de las actividades en la comunidad estudiantil. **Prioridad:** Media.*

3.4.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: El Organizador accede a la lista de participantes de un evento activo.

Respuesta: El sistema despliega los nombres y carnés de los usuarios que completaron el registro previo.

Estímulo: El Organizador marca el registro de asistencia de un estudiante.

Respuesta: El sistema guarda la marca de asistencia con fecha y hora, y actualiza el contador de participación real.

Estímulo: El Administrador solicita un reporte de eventos por rango de fechas.

Respuesta: El sistema genera una vista estadística (o archivo descargable) con el total de eventos, inscritos y asistentes reales.

3.4.3 Functional Requirements

REQ-1: Registro de Asistencia. El sistema debe permitir al organizador marcar o desmarcar la asistencia de cualquier usuario que figure en la lista de inscritos.

REQ-2: Validación de Inscripción. El sistema no permitirá registrar la asistencia de un usuario que no se haya inscrito previamente al evento.

REQ-3: Generación de Reportes. El sistema debe permitir filtrar los datos de eventos por fecha, categoría y tipo de organizador para generar reportes estadísticos.

REQ-4: Exportación de Datos. El sistema debe proveer una opción para exportar la lista de asistentes en formato legible (ej. CSV o PDF) para uso administrativo fuera de línea.

3.5 Autenticación y Perfiles de Usuario

3.5.1 Description and Priority

*Garantiza que el acceso al sistema esté restringido exclusivamente a la comunidad universitaria, diferenciando las capacidades del software según el rol del usuario (Estudiante, Organizador o Administrador). **Prioridad:** Alta.*

3.5.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: El usuario ingresa su correo y contraseña en la pantalla de inicio.

Respuesta: El sistema valida las credenciales y el dominio del correo institucional.

Estímulo: El usuario intenta ingresar con un correo de dominio comercial (ej. @gmail.com).

Respuesta: El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje indicando que solo se admiten correos @estudiantec.cr o @itcr.ac.cr.

3.5.3 Functional Requirements

REQ-SEG-1: Validación de Dominio. El sistema debe rechazar cualquier intento de registro o inicio de sesión que no provenga de los dominios institucionales autorizados.

REQ-SEG-2: Gestión de Roles. El sistema debe asignar permisos específicos tras el login; los estudiantes no podrán acceder a formularios de creación ni paneles de aprobación.

REQ-SEG-3: Complejidad de contraseña. El sistema debe obligar a que las contraseñas nuevas cumplan con el estándar de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y símbolo).

3.6 Configuración de Seguridad y Roles

3.6.1 Description and Priority

Asegura que cada usuario tenga acceso únicamente a las funciones que le corresponden según su tipo de cuenta institucional. **Prioridad:** Alta (Crítico).

3.6.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: Un estudiante intenta acceder a la URL del panel de administración.

Respuesta: El sistema detecta que el rol no es "Administrador", deniega el acceso y redirige a la página principal.

Estímulo: Un usuario intenta cambiar su contraseña.

Respuesta: El sistema valida que la nueva clave cumpla con los requisitos mínimos de seguridad.

3.6.3 Functional Requirements

REQ-SEG-1: Validación de Dominio. El sistema debe rechazar cualquier registro que no termine en @estudiantec.cr o @itcr.ac.cr.

REQ-SEG-2: Encriptación de Claves. Todas las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de hash (no texto plano).

REQ-SEG-3: Control de Sesión. El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras 30 minutos de inactividad por seguridad.

3.7 Notificaciones del Sistema

3.7.1 Description and Priority

Mantiene informados a los usuarios sobre cambios críticos en el estado de sus eventos o inscripciones, asegurando que la comunicación sea fluida y automatizada.

Prioridad: Media..

3.7.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: Un Administrador aprueba un evento.

Respuesta: El sistema envía automáticamente una notificación al Organizador confirmando la publicación.

Estímulo: Un Organizador cancela o modifica la fecha de un evento con inscriptos.

Respuesta: El sistema envía una notificación de alerta a todos los usuarios registrados en ese evento específico.

3.7.3 Functional Requirements

REQ-NOT-1: Correo Automático. El sistema debe integrarse con un servicio de mensajería para enviar correos electrónicos en tiempo real ante eventos de éxito (inscripción, aprobación, cancelación).

REQ-NOT-2: Plantillas de Notificación. El sistema debe utilizar plantillas estandarizadas que incluyan el nombre del evento, la acción realizada y los datos de contacto del organizador.

3.8 Gestión de Perfil y Agenda ("Mis Registros")

3.8.1 Description and Priority

*Permite al estudiante visualizar de forma centralizada todas las actividades en las que ha confirmado su participación. Esto facilita la organización del tiempo del estudiante y evita conflictos de horario. **Prioridad:** Alta.*

Prioridad: Alta. Es la funcionalidad núcleo (Core) del negocio.

3.8.2 Stimulus/Response Sequences

Estímulo: El usuario hace clic en su perfil y selecciona "Mis Registros".

Respuesta: El sistema recupera de la base de datos todos los eventos vinculados al ID del usuario y los presenta en pantalla.

Estímulo: El usuario selecciona el filtro "Eventos Pasados".

Respuesta: El sistema oculta los eventos futuros y muestra el historial de asistencia del usuario.

3.8.3 Functional Requirements

REQ-PER-1: Clasificación Temporal. El sistema debe separar automáticamente los eventos en dos categorías: "Próximos" (fecha mayor a la actual) e "Historial" (fecha menor a la actual).

REQ-PER-2: Visualización de Comprobantes. Cada evento en la agenda debe permitir la descarga de un comprobante de inscripción o código QR de acceso.

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

Diseño Visual: La interfaz debe ser "Responsive" (adaptable a móviles y escritorio) siguiendo la línea gráfica institucional del ITCR (uso de azul, blanco y gris).

Consistencia: Se utilizará un menú de navegación persistente en la parte superior. Las acciones críticas (cancelar, eliminar) deben presentar un cuadro de diálogo de confirmación.

Prototipado: El diseño lógico se basa en los prototipos de baja fidelidad realizados en

Balsamiq, priorizando la facilidad de navegación para el estudiante.

4.2 Hardware Interfaces

No se requieren interfaces de hardware especiales. El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con un navegador web estándar y conexión a internet (computadoras, tablets, smartphones).

4.3 Software Interfaces

Base de Datos: Conexión con un motor de base de datos relacional (PostgreSQL) hospedado en la nube (Azure).

Navegadores: Compatibilidad garantizada con las versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.

Entorno de Ejecución: El servidor deberá soportar el entorno del lenguaje elegido (Node.js, PHP, .NET o Java)

4.4 Communications Interfaces

Protocolo HTTP/HTTPS: Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse bajo el protocolo seguro HTTPS.

Servicio de Correo (SMTP): El sistema debe integrarse con un servidor de correo para el envío automático de notificaciones de inscripción, cancelación y comunicados de los organizadores.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Tiempo de Respuesta: Las consultas de búsqueda de eventos y carga de perfiles no deben superar los 2 segundos bajo condiciones normales de red.

Concurrencia: El sistema debe ser capaz de soportar al menos 100 usuarios intentando registrarse simultáneamente en un mismo evento sin pérdida de integridad de datos (condición crítica para eventos de alta demanda como la Semana U).

5.2 Safety Requirements

Integridad de Datos: En caso de una caída del servidor durante una transacción (inscripción), el sistema debe asegurar mediante "rollbacks" que no se pierdan cupos ni se generen registros duplicados.

Respaldo: Se deben programar backups periódicos de la base de datos en la nube para prevenir la pérdida de información institucional.

5.3 Security Requirements

Autenticación Estricta: El sistema solo permitirá el acceso a usuarios con dominios @estudiantec.cr y @itcr.ac.cr.

Políticas de Contraseña: Las contraseñas deben cumplir con: mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un símbolo especial.

Cifrado: Las contraseñas en la base de datos deben estar cifradas mediante algoritmos de hash (como bcrypt) y nunca almacenarse en texto plano.

Control de Acceso (RBAC): El sistema validará el rol del usuario (Admin, Organizador, Estudiante) antes de permitir el acceso a rutas o funciones específicas del servidor.

5.4 Software Quality Attributes

Usabilidad: El sistema debe ser intuitivo para que un estudiante nuevo pueda inscribirse a un evento en menos de 3 clics desde el inicio de sesión.

Disponibilidad: El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo, considerando que es un servicio para la comunidad estudiantil.

Mantenibilidad: El código debe seguir el patrón **MVC** y estar debidamente documentado para facilitar futuras actualizaciones por otros equipos de desarrollo del ITCR.

6. Other Requirements

<Define any other requirements not covered elsewhere in the SRS. This might include database requirements, internationalization requirements, legal requirements, reuse objectives for the project, and so on. Add any new sections that are pertinent to the project.>

Appendix A: Glossary

<Define all the terms necessary to properly interpret the SRS, including acronyms and abbreviations. You may wish to build a separate glossary that spans multiple projects or the entire organization, and just include terms specific to a single project in each SRS.>

Appendix B: Analysis Models

<Include any pertinent analysis models, such as data flow diagrams, class diagrams, state transition diagrams, or entity-relationship diagrams.>

<Incluir:

B.1-Contexto del sistema

B.1.1-Diagrama de contexto (Ejemplo Wiegers adjunto)

B.1.2-Modelo dominio del sistema

B.1.3-Descripción modelo dominio (Para cada concepto indicar intención y extensión) B.1.4-Diagrama de casos de uso n iterac

B.2-Descripción detallada cada CU 1 iterac (ordenados forma descend. por prioridad). B.2.1-Caso de uso 1:

B.2.1.1-Texto del CU (formato Wiegers adjunto)

B.2.1.2-Pantalla (s) y/o reporte (s) del CU

B.2.1.3-Diagrama de actividades del CU

B.2.1.4-Casos de prueba del CU (Datos entrada y resultados)

B.2.2- Caso de uso 2...n

>

Appendix C: Issues List

< This is a dynamic list of the open requirements issues that remain to be resolved, including TBDs, pending decisions, information that is needed, conflicts awaiting resolution, and the like.>

ANEXOS

1- PLANTILLA PATRÓN REQs DATOS (Withall)

Template(s)

Summary	Definition
Store «Data description» «Storage form» for «Duration»	«Data description» shall be stored «Manner of storage» for «Retention duration» from «Duration start trigger». [When data is eligible for removal, «Action at deadline».] «Storage purpose».

➡ Open table as spreadsheet

Example(s)

Summary	Definition
Store orders for 90 days online	Customer orders shall be retained online for 90 days from the date the order was shipped. Orders shall not be visible to customers after this date, but they may continue to be stored online. The purpose of this is so the details of an order are easily available in the event of a problem with delivery.
Store transactions for 12 months	All transactions shall be retained for at least 12 months.

2- PLANTILLA PARA DESCRIPCIÓN CU (Formato Wiegers)

ID and Name:	UC-4 Request a Chemical		
Created By:	Lori	Date Created:	8/22/13
Primary Actor:	Requester	Secondary Actors:	Buyer, Chemical Stockroom, Training Database
Description:	The Requester specifies the desired chemical to request by entering its name or chemical ID number or by importing its structure from a chemical drawing tool. The system either offers the Requester a container of the chemical from the chemical stockroom or lets the Requester order one from a vendor.		
Trigger:	Requester indicates that he wants to request a chemical.		
Preconditions:	PRE-1. User's identity has been authenticated. PRE-2. User is authorized to request chemicals. PRE-3. Chemical inventory database is online.		
Postconditions:	POST-1. Request is stored in the CTS. POST-2. Request was sent to the Chemical Stockroom or to a Buyer.		
Normal Flow:	4.0 Request a Chemical from the Chemical Stockroom 1. Requester specifies the desired chemical. 2. System lists containers of the desired chemical that are in the chemical stockroom, if any. 3. System gives Requester the option to View Container History for any container. 4. Requester selects a specific container or asks to place a vendor order (see 4.1). 5. Requester enters other information to complete the request. 6. System stores the request and notifies the Chemical Stockroom.		
Alternative Flows:	4.1 Request a Chemical from a Vendor 1. Requester searches vendor catalogs for the chemical (see 4.1.E1). 2. System displays a list of vendors for the chemical with available container sizes, grades, and prices. 3. Requester selects a vendor, container size, grade, and number of containers. 4. Requester enters other information to complete the request. 5. System stores the request and notifies the Buyer.		
Exceptions:	4.1.E1 Chemical Is Not Commercially Available 1. System displays message: No vendors for that chemical. 2. System asks Requester if he wants to request another chemical (3a) or to exit (4a). 3a. Requester asks to request another chemical. 3b. System starts normal flow over. 4a. Requester asks to exit. 4b. System terminates use case.		
Priority:	High		
Frequency of Use:	Approximately 5 times per week by each chemist, 200 times per week by chemical stockroom staff		
Business Rules:	BR-28, BR-31		
Other Information:	The system must be able to import a chemical structure in the standard encoded form from any of the supported chemical drawing packages.		
Assumptions:	Imported chemical structures are assumed to be valid.		

FIGURE 8-3 Partial specification of the Chemical Tracking System's "Request a Chemical" use case.